

```

1  using System;
2  using System.IO;
3  using System.Text;
4
5  0 references
6  class Program
7  {
8      2 references
9      static string[][] productos;
10     2 references
11     static string[][] ventas;
12     2 references
13     static int tamventas = 100;
14
15     1 reference
16     public static string MostrarMenu(string[] opciones)
17     {
18         string cadena = "";
19         foreach (string info in opciones)
20         {
21             cadena = cadena + info + "\n";
22         }
23         return cadena;
24     }
25
26     1 reference
27     public static bool EsNumeroEntero(string dato)
28     {
29         foreach (char c in dato)
30         {
31             if (!char.IsDigit(c))
32             {
33                 return false;
34             }
35         }
36         return true;
37     }
38
39     1 reference
40     public static bool EsNumeroDouble(string dato)
41     {
42         bool valido = false;
43         foreach (char c in dato)
44         {
45             if (!char.IsDigit(c))
46             {
47                 if (c == '.' && !valido)
48                 {
49                     valido = true;
50                 }
51                 else
52                 {
53                     return false;
54                 }
55             }
56         }
57         return valido;
58     }
59
60     4 references
61     public static bool EvaluarNumerico(string dato, int tipo)
62     {
63         bool valido = false;
64         switch (tipo)
65         {
66             case 1:
67                 valido = EsNumeroEntero(dato);
68                 break;

```

```

61         case 2:
62             valido = EsNumeroDouble(dato);
63             break;
64         }
65         return valido;
66     }
67
68     2 references
69     public static string Dialogo(string texto)
70     {
71         Console.WriteLine(texto + " : ");
72         string cadena = Console.ReadLine();
73         return cadena;
74     }
75
76     6 references
77     public static string Leer(string texto)
78     {
79         string cadena = "";
80         cadena = Dialogo(texto);
81         if (cadena != null)
82         {
83             cadena = cadena.Trim();
84             if (cadena == "")
85             {
86                 cadena = null;
87             }
88         }
89         else
90         {
91             cadena = null;
92         }
93         return cadena;
94     }
95
96     7 references
97     public static string DesplegarMenu(string Titulo1, string[] menu)
98     {
99         string cadena;
100         cadena = Titulo1 + "\n\n";
101         cadena += cadena + MostrarMenu(menu);
102         cadena += cadena + "\n Que opcion deseas ";
103         return Dialogo(cadena);
104     }
105
106     14 references
107     public static string RellenarEspacios(string dato, int tamano)
108     {
109         if (dato == null) dato = "";
110         return dato.PadRight(tamano);
111     }
112
113     1 reference
114     public static string Fecha()
115     {
116         return DateTime.Now.ToString("dd-MM-yyyy");
117     }
118
119     1 reference
120     public static string IdTicketSiguiente(string idticket)
121     {
122         string idticketnext = "";
123         int num = int.Parse(idticket) + 1;
124         if (num < 10)
125         {
126             idticketnext = "00" + num.ToString().Trim();
127         }
128     }

```

```

120         else if ((num > 9) && (num < 100))
121         {
122             idticketnext = "0" + num.ToString().Trim();
123         }
124         else
125         {
126             idticketnext = num.ToString().Trim();
127         }
128         return idticketnext;
129     }
130
131     12 references
132     public static int ObtenerUltimaPosicion(string[][] matriz)
133     {
134         int ultimaPosicion = -1;
135         for (int i = 0; i < matriz.Length; i++)
136         {
137             if (matriz[i][0] != null && matriz[i][0] != "")
138             {
139                 ultimaPosicion = i;
140             }
141         }
142         return ultimaPosicion;
143     }
144
145     1 reference
146     public static string[][] CargarProductos()
147     {
148         string[][] producto = {
149             new string[] { "001", "Expreso", "40", "10" },
150             new string[] { "002", "Expreso doble", "40", "10" },
151             new string[] { "003", "Expreso cortado", "40", "10" },
152             new string[] { "004", "Expreso macchiato caramelo", "40", "10" },
153             new string[] { "005", "Expreso americano Med", "49", "10" },
154             new string[] { "006", "Expreso americano Gde", "52", "10" },
155             new string[] { "007", "Capuchino Med", "65", "10" },
156             new string[] { "008", "Capuchino Gde", "69", "10" },
157             new string[] { "009", "Latte Med", "65", "10" },
158             new string[] { "010", "Latte Gde", "69", "10" },
159             new string[] { "011", "Macchiato caramelo Med", "72", "10" },
160             new string[] { "012", "Macchiato caramelo Gde", "74", "10" },
161             new string[] { "013", "Lechero Med", "63", "10" },
162             new string[] { "014", "Lechero Gde", "69", "10" },
163             new string[] { "015", "Chocolate mexicano Med", "60", "10" },
164             new string[] { "016", "Chocolate mexicano Gde", "69", "10" },
165             new string[] { "017", "Chocolate blanco Med", "72", "10" },
166             new string[] { "018", "Chocolate blanco Gde", "74", "10" },
167             new string[] { "019", "Cafe viernes Med", "72", "10" },
168             new string[] { "020", "Cafe viernes Gde", "79", "10" },
169             new string[] { "021", "Beso de angel Med", "65", "10" },
170             new string[] { "022", "Beso de angel Gde", "69", "10" },
171             new string[] { "023", "Pay de queso con fresas", "65", "10" },
172             new string[] { "024", "Pay de limon", "65", "10" },
173             new string[] { "025", "Pay de zanahoria", "65", "10" },
174             new string[] { "026", "Pastel de chocolate", "70", "10" },
175             new string[] { "027", "Pay de platano", "65", "10" },
176             new string[] { "028", "Pay de manzana", "65", "10" }
177         };
178         return producto;
179     }
180
181     4 references
182     public static string MostrarProducto(string[] vproducto)
183     {
184         string codigo = RellenarEspacios(vproducto[0], 6);
185         string producto = RellenarEspacios(vproducto[1], 30);

```

```

183     string precio = RellenarEspacios(vproducto[2], 10);
184     string cantidad = RellenarEspacios(vproducto[3], 10);
185     return string.Concat(codigo, producto, precio, cantidad);
186 }
187
188 4 references
189 public static string MostrarListaCompleta(string[][] vproductos)
190 {
191     string salida = "";
192     for (int ciclo = 0; ciclo < vproductos.Length; ciclo++)
193     {
194         string[] vproducto = { vproductos[ciclo][0], vproductos[ciclo][1], vproductos[ciclo][2], vproductos[ciclo][3] };
195         string cadena = MostrarProducto(vproducto);
196         salida = salida + cadena + "\n";
197     }
198     return salida;
199 }
200 3 references
201 public static string FiltrarPorRango(string[][] vproductos, int inicio, int fin)
202 {
203     string salida = "";
204     for (int i = inicio; i <= fin; i++)
205     {
206         int existencia = int.Parse(vproductos[i][3]);
207         if (existencia > 0)
208         {
209             string[] vproducto = { vproductos[i][0], vproductos[i][1], vproductos[i][2], vproductos[i][3] };
210             salida = salida + MostrarProducto(vproducto) + "\n";
211         }
212     }
213     return salida;
214 }
215 5 references
216 public static int ExisteProducto(string codigo, string[][] vproductos)
217 {
218     int enc = -1;
219     int pos = 0;
220     int tam = vproductos.Length;
221     for (int ciclo = 0; ciclo < tam; ciclo++)
222     {
223         if (string.Compare(vproductos[ciclo][0], codigo.Trim()) == 0)
224         {
225             enc = pos;
226         }
227         pos++;
228     }
229     return enc;
230 }
231 1 reference
232 public static void ModificarProducto(string[][] vproductos)
233 {
234     string codigo, precio;
235     int posicion;
236     string info = MostrarListaCompleta(vproductos);
237     codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto a modificar");
238     if (codigo != null)
239     {
240         posicion = ExisteProducto(codigo, vproductos);
241         if (posicion > -1)
242         {
243             string[] vproducto = { vproductos[posicion][0], vproductos[posicion][1], vproductos[posicion][2], vproductos[posicion][3] };

```

```

243         precio = Leer("\nIntroduce el precio de " + MostrarProducto(vproducto) + " ");
244         if (precio != null)
245         {
246             if (EvaluarNumerico(precio, 2) || EvaluarNumerico(precio, 1))
247                 vproductos[posicion][2] = precio;
248             else
249                 Console.WriteLine("no es un valor numerico");
250         }
251         else
252         {
253             Console.WriteLine(" dato nulo");
254         }
255     }
256     else
257     {
258         Console.WriteLine("no existe el codigo");
259     }
260 }
261 else
262 {
263     Console.WriteLine(" dato nulo");
264 }
265 }
266

```

1 reference

```

267 public static void MenuProductos(string[][] vproductos)
268 {
269     string[] datosmenuproductos = { "1.-Modificar ", "2.-Listado ", "3.-Salida " };
270     string opcion = "0";
271     do
272     {
273         opcion = DesplegarMenu("Opciones de Productos", datosmenuproductos);
274         if (opcion == null)
275         {
276             Console.WriteLine("opcion incorrecta ");
277         }
278         else
279         {
280             switch (opcion)
281             {
282                 case "1": ModificarProducto(vproductos); break;
283                 case "2": Console.WriteLine(MostrarListaCompleta(vproductos)); break;
284                 case "3": Console.WriteLine("Salida del Sistema "); break;
285                 default: Console.WriteLine("No existe esta opcion "); break;
286             }
287         }
288     } while (opcion != "3");
289 }
290

```

1 reference

```

291 public static string[][] CrearVenta()
292 {
293     string[][] mventa = new string[tamventas][];
294     for (int i = 0; i < tamventas; i++)
295     {
296         mventa[i] = new string[5];
297     }
298     return mventa;
299 }
300

```

0 references

```

301 public static string UltimoTicket(int pos, string[][] mventa)
302 {
303     string idticket = "000";
304     if (pos > -1)
305     {

```

```

306         idticket = mventa[pos][0];
307     }
308     return idticket;
309 }
310
311 0 references
312 public static string[][] CrearTicket()
313 {
314     string[][] mticket = new string[20][];
315     for (int i = 0; i < 20; i++)
316     {
317         mticket[i] = new string[4];
318     }
319     return mticket;
320 }
321
322 2 references
323 public static int ExisteTicketCodigo(string[][] mticket, string codigo)
324 {
325     int enc = -1;
326     int pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
327     for (int ciclo = 0; ciclo <= pos; ciclo++)
328     {
329         if (string.Compare(mticket[ciclo][0], codigo.Trim()) == 0)
330         {
331             enc = ciclo;
332             return enc;
333         }
334     }
335     return enc;
336 }
337
338 1 reference
339 public static bool InsertarProductoTicket(string[][] mticket, string[] datos, int tamticket)
340 {
341     bool sucedio = true;
342     int posticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
343     int enc = ExisteTicketCodigo(mticket, datos[0]);
344
345     if (posticket < tamticket)
346     {
347         if (enc > -1)
348         {
349             int cantidadactual = int.Parse(mticket[enc][3]);
350             mticket[enc][3] = (cantidadactual + 1).ToString();
351         }
352         else
353         {
354             posticket++;
355             mticket[posticket][0] = datos[0];
356             mticket[posticket][1] = datos[1];
357             mticket[posticket][2] = datos[2];
358             mticket[posticket][3] = datos[3];
359         }
360     }
361     else
362     {
363         sucedio = false;
364     }
365     return sucedio;
366 }
367
368 2 references
369 public static string TotalProducto(string precio, string cantidad)

```

```

367         double total = double.Parse(precio, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture) * double.Parse(cantidad, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
368         return total.ToString("F2", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
369     }
370
371     1 reference
372     public static string MostrarProductoTicket(string[][] mticket, int pos)
373     {
374         string codigo = RellenarEspacios(mticket[pos][0], 6);
375         string producto = RellenarEspacios(mticket[pos][1], 30);
376         string precio = RellenarEspacios(mticket[pos][2], 10);
377         string cantidad = RellenarEspacios(mticket[pos][3], 5);
378         string totalproducto = RellenarEspacios(TotalProducto(mticket[pos][2], mticket[pos][3]), 10);
379         return string.Concat(codigo, producto, precio, cantidad, totalproducto);
380     }
381
382     3 references
383     public static string MostrarTicket(string[][] mticket)
384     {
385         string salida = "";
386         int pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
387         for (int ciclo = 0; ciclo <= pos; ciclo++)
388         {
389             salida = salida + MostrarProductoTicket(mticket, ciclo) + "\n";
390         }
391         return salida;
392     }
393
394     3 references
395     public static double SubTotalTicket(string[][] mticket)
396     {
397         double subtotal = 0;
398         int pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
399         for (int ciclo = 0; ciclo <= pos; ciclo++)
400         {
401             subtotal += double.Parse(TotalProducto(mticket[ciclo][2], mticket[ciclo][3]), System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
402         }
403         return subtotal;
404     }
405
406     2 references
407     public static double IvaTicket(string[][] mticket)
408     {
409         double subtotal = SubTotalTicket(mticket);
410         if (subtotal > 0)
411         {
412             subtotal = 0.16 * subtotal;
413         }
414         else
415         {
416             subtotal = -1;
417         }
418         return subtotal;
419     }
420
421     1 reference
422     public static double TotalTicket(string[][] mticket)
423     {
424         double total = SubTotalTicket(mticket);
425         if (total > 0)
426         {
427             total = IvaTicket(mticket) + total;
428         }
429         return total;
430     }

```

```

427 public static string MostrarTicketVenta(string[][] mticket, string idticket, string fechaDia)
428 {
429     string salida = "";
430     string subtotal = SubTotalTicket(mticket).ToString("F2", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
431     string iva = IvaTicket(mticket).ToString("F2", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
432     string total = TotalTicket(mticket).ToString("F2", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
433     salida = "Fecha " + fechaDia + " Ticket No." + idticket;
434     salida = salida + "\n" + MostrarTicket(mticket);
435     salida = salida + "\n \n El total sin iva " + subtotal;
436     salida = salida + "\n el iva total es " + iva;
437     salida = salida + "\n el total de la venta fue " + total;
438     return salida;
439 }
440
441 1 reference
442 public static void CapturaVentaProducto(string[][] mticket, string[][] mproductos, string idticket, int tamticket)
443 {
444     string subopcion = "";
445     do
446     {
447         string[] menuSecciones = { "1.-Cafes", "2.-Postres", "3.-Terminar seleccion" };
448         subopcion = DesplegarMenu("Hola Como estas, Que es lo que desea", menuSecciones);
449
450         if (subopcion != null)
451         {
452             if (subopcion == "1")
453             {
454                 string subcafes = "";
455                 do
456                 {
457                     string[] menuCafes = { "1.-Especialidades Cargadas", "2.-Especialidades Calientes", "3.-Regresar" };
458                     subcafes = DesplegarMenu("Seccion de Cafes", menuCafes);
459
460                     if (subcafes != null)
461                     {
462                         if (subcafes == "1")
463                         {
464                             string info = FiltrarPorRango(mproductos, 0, 3);
465                             ProcesarSeleccionCodigo(info, mticket, mproductos, tamticket);
466                         }
467                         else if (subcafes == "2")
468                         {
469                             string info = FiltrarPorRango(mproductos, 4, 21);
470                             ProcesarSeleccionCodigo(info, mticket, mproductos, tamticket);
471                         }
472                     } while (subcafes != null && subcafes != "3");
473                 } while (subcafes != null && subopcion != "3");
474             }
475             else if (subopcion == "2")
476             {
477                 string info = FiltrarPorRango(mproductos, 22, 27);
478                 ProcesarSeleccionCodigo(info, mticket, mproductos, tamticket);
479             }
480         } while (subopcion != null && subopcion != "3");
481     }
482 }
483
484 3 references
485 public static void ProcesarSeleccionCodigo(string listado, string[][] mticket, string[][] mproductos, int tamticket)
486 {
487     string codigo = Leer(listado + "\nIntroduce el codigo del producto");
488     if (codigo != null)
489     {
490         int posp = ExisteProducto(codigo.Trim(), mproductos);
491     }
492 }

```



```

490         if (posp > -1)
491         {
492             if (int.Parse(mproductos[posp][3]) > 0)
493             {
494                 int cant = int.Parse(mproductos[posp][3]) - 1;
495                 mproductos[posp][3] = cant.ToString();
496
497                 string[] venta = new string[4];
498                 venta[0] = mproductos[posp][0];
499                 venta[1] = mproductos[posp][1];
500                 venta[2] = mproductos[posp][2];
501                 venta[3] = "1";
502
503                 if (!InsertarProductoTicket(mticket, venta, tamticket))
504                 {
505                     Console.WriteLine("el Arreglo esta lleno \n");
506                 }
507             }
508             else
509             {
510                 Console.WriteLine("no hay productos para venta");
511             }
512         }
513         else
514         {
515             Console.WriteLine("el codigo no existe no se puede agregar\n");
516         }
517     }
518     else
519     {
520         Console.WriteLine("dato nulo\n");
521     }
522 }
523
524 1 reference
525 public static void RemoverProductoTicket(string[][] mticket, int pos)
526 {
527     int tam = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
528     if (tam > pos)
529     {
530         for (int i = pos; i < tam; i++)
531         {
532             mticket[i] = mticket[i + 1];
533         }
534         mticket[tam] = new string[4];
535     }
536     else
537     {
538         mticket[pos] = new string[4];
539     }
540 }
541
542 1 reference
543 public static void EliminarProductoTicket(string[][] mticket, int pos)
544 {
545     int cantidad = int.Parse(mticket[pos][3]);
546     if (cantidad > 1)
547     {
548         mticket[pos][3] = (cantidad - 1).ToString();
549     }
550     else
551     {
552         RemoverProductoTicket(mticket, pos);
553     }
554 }

```

```

552     }
553
554     1 reference
555     public static void Eliminar(string[][] mticket, string[][] mproductos)
556     {
557         string codigo, info;
558         info = MostrarTicket(mticket);
559         codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto a eliminar");
560         if (codigo != null)
561         {
562             int pos = ExisteTicketCodigo(mticket, codigo);
563             if (pos > -1)
564             {
565                 int posproducto = ExisteProducto(codigo, mproductos);
566                 string nuevacantidad = (int.Parse(mproductos[posproducto][3]) + 1).ToString();
567                 mproductos[posproducto][3] = nuevacantidad;
568                 EliminarProductoTicket(mticket, pos);
569             }
570         }
571         else
572         {
573             Console.WriteLine("dato nulo");
574         }
575     }
576
577     1 reference
578     public static void AgregarProductoAVenta(string[][] mticket, string[][] mventa, string idticket)
579     {
580         int posventas = ObtenerUltimaPosicion(mventa);
581         int posticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
582         for (int i = 0; i <= posticket; i++)
583         {
584             if (mticket[i][0] != null && mticket[i][0] != "")
585             {
586                 posventas++;
587                 mventa[posventas][0] = idticket;
588                 mventa[posventas][1] = mticket[i][0];
589                 mventa[posventas][2] = mticket[i][1];
590                 mventa[posventas][3] = mticket[i][2];
591                 mventa[posventas][4] = mticket[i][3];
592             }
593         }
594
595     1 reference
596     public static void Pagar(string idticket, string[][] mventa, string[][] mticket)
597     {
598         int posventas = ObtenerUltimaPosicion(mventa);
599         int post = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
600
601         if ((posventas + post) < 100)
602         {
603             AgregarProductoAVenta(mticket, mventa, idticket);
604         }
605         else
606         {
607             Console.WriteLine("Desbordamiento de Memoria de ventas");
608         }
609     }
610
611     1 reference
612     public static void DevolucionTicket(string[][] mticket, string[][] mproductos)
613     {
614         int posmticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket);
615         for (int pos = 0; pos <= posmticket; pos++)

```

```

614     {
615         string codigo = mticket[pos][0];
616         int posp = ExisteProducto(codigo.Trim(), mproductos);
617         if (posp > -1)
618         {
619             int cant = int.Parse(mticket[pos][3]) + int.Parse(mproductos[posp][3]);
620             mproductos[posp][3] = cant.ToString();
621         }
622     }
623 }
624
1 reference
625 public static void MenuPuntoVenta(string[][] ventas, string idticket, string[][] productos)
626 {
627     string opcion, membrete;
628     bool pago = false;
629     int tamticket = 50;
630     string[][] Vticket = new string[tamticket][];
631     for (int i = 0; i < tamticket; i++) Vticket[i] = new string[4];
632
633     idticket = IdTicketSiguiente(idticket);
634     string fechadia = Fecha();
635     opcion = "";
636
637     do
638     {
639         membrete = "Fecha del Dia " + fechadia + " Ticket No " + idticket;
640         membrete += "\n-----\n";
641
642         string Tickettexto = MostrarTicket(Vticket).Trim();
643         if (!string.IsNullOrEmpty(Tickettexto))
644         {
645             membrete = membrete + "\n" + Tickettexto + "\n";
646         }
647
648         string[] datosmenu = { "1.-Agregar ", "2.-Eliminar ", "3.-Pagar ", "4.-Salida " };
649         opcion = DesplegarMenu(membrete + "\n Menu de Punto de Venta", datosmenu);
650
651         if (opcion == null)
652         {
653             Console.WriteLine("dato incorrecto introducido");
654         }
655         else
656         {
657             switch (opcion)
658             {
659                 case "1":
660                     CapturaVentaProducto(Vticket, productos, idticket, tamticket);
661                     break;
662                 case "2":
663                     Eliminar(Vticket, productos);
664                     break;
665                 case "3":
666                     Console.WriteLine(MostrarTicketVenta(Vticket, idticket, fechadia).Trim());
667                     Pagar(idticket, ventas, Vticket);
668                     pago = true;
669
670                     string[] opcionesFinales = { "1.-Volver al inicio (Modificar/Stock)", "2.-Finalizar programa" };
671                     string seleccionFinal = DesplegarMenu("¡Gracias por su compra!\n¿Que desea hacer ahora?", opcionesFinales);
672
673                     if (seleccionFinal != null && seleccionFinal == "2")
674                     {
675                         Console.WriteLine("\n¡Vuelva pronto!");
676                         Environment.Exit(0);

```

```

678         opcion = "4";
679         break;
680     case "4":
681         Console.WriteLine("Salida del Ventas ");
682         if (!pago)
683         {
684             Console.WriteLine("No pago el ticket ");
685             DevolucionTicket(Vticket, productos);
686             Console.WriteLine("eliminando ticket " + idticket);
687         }
688         break;
689     default:
690         Console.WriteLine("No existe esta opcion");
691         break;
692     }
693 }
694 } while (opcion != "4");
695 }
696
697 1 reference
698 public static string MostrarVenta(string[] venta)
699 {
700     string idticket = RellenarEspacios(venta[0], 6);
701     string codigo = RellenarEspacios(venta[1], 5);
702     string producto = RellenarEspacios(venta[2], 30);
703     string precio = RellenarEspacios(venta[3], 10);
704     string cantidad = RellenarEspacios(venta[4], 10);
705     return string.Concat(idticket, codigo, producto, precio, cantidad);
706 }
707
708 1 reference
709 public static string MostrarListaVentas(string[][] ventas)
710 {
711     int posventas = ObtenerUltimaPosicion(ventas);
712     string salida = "";
713     for (int ciclo = 0; ciclo <= posventas; ciclo++)
714     {
715         string[] venta = { ventas[ciclo][0], ventas[ciclo][1], ventas[ciclo][2], ventas[ciclo][3], ventas[ciclo][4] };
716         salida = salida + MostrarVenta(venta) + "\n";
717     }
718     return salida;
719 }
720
721 1 reference
722 public static void AgregarStock(string[][] vproductos)
723 {
724     string codigo, cantidad;
725     int posicion;
726     string info = MostrarListaCompleta(vproductos);
727     codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto a modificar");
728     if (codigo != null)
729     {
730         posicion = ExisteProducto(codigo, vproductos);
731         if (posicion > -1)
732         {
733             string[] vproducto = { vproductos[posicion][0], vproductos[posicion][1], vproductos[posicion][3], "" };
734             cantidad = Leer("\nIntroduce la Cantidad de Stock a Agregar" + MostrarProducto(vproducto) + " ");
735             if (cantidad != null)
736             {
737                 if (EvaluarNumerico(cantidad, 2) || EvaluarNumerico(cantidad, 1))
738                 {
739                     string nuevacantidad = (int.Parse(cantidad) + int.Parse(vproducto[2])).ToString();
740                     vproductos[posicion][3] = nuevacantidad;
741                 }
742                 else

```

```

740         {
741             Console.WriteLine("no es un valor numerico");
742         }
743     }
744     else
745     {
746         Console.WriteLine(" dato nulo");
747     }
748 }
749 else
750 {
751     Console.WriteLine("no existe el codigo");
752 }
753 }
754 else
755 {
756     Console.WriteLine(" dato nulo");
757 }
758 }
759
1 reference
760 public static void MenuInventario(string[][] vproductos)
761 {
762     string[] datosmenuinventario = { "1.-Listado ", "2.-Agregar ", "3.-Salida " };
763     string opcion = "0";
764     do
765     {
766         opcion = DesplegarMenu("Opciones de Inventarios", datosmenuinventario);
767         if (opcion == null)
768             Console.WriteLine("opcion incorrecta ");
769         else
770             switch (opcion)
771             {
772                 case "1": Console.WriteLine(MostrarListaCompleta(vproductos)); break;
773                 case "2": AgregarStock(vproductos); break;
774                 case "3": Console.WriteLine("Salida del Sistema "); break;
775                 default: Console.WriteLine("No existe esta opcion "); break;
776             }
777     } while (opcion != "3");
778 }
779
1 reference
780 public static void MenuPrincipal(string[][] vproductos, string[][] vventas)
781 {
782     string[] datosmenuprincipal = { "1.-Productos ", "2.-Punto de Venta ", "3.- Inventario", "4.-Ventas", "5.-Salida " };
783     string opcion = "0";
784     string idticket;
785     do
786     {
787         idticket = ObtenerUltimoValorVentas(vventas);
788         opcion = DesplegarMenu("Menu de Punto de Shingu Coffee Shop", datosmenuprincipal);
789         if (opcion == null)
790         {
791             Console.WriteLine("opcion incorrecta ");
792         }
793         else
794         {
795             switch (opcion)
796             {
797                 case "1": MenuProductos(vproductos); break;
798                 case "2": MenuPuntoVenta(vventas, idticket, vproductos); break;
799                 case "3": MenuInventario(vproductos); break;
800                 case "4": Console.WriteLine(MostrarListaVentas(vventas)); break;

```

```

801         case "5": Console.WriteLine("Salida del Sistema "); break;
802         default: Console.WriteLine("No existe esta opcion "); break;
803     }
804 }
805 } while (opcion != "5");
806 }
807
1 reference
808 public static string ObtenerUltimoValorVentas(string[][] ventas)
809 {
810     int ultimaposicion = ObtenerUltimaPosicion(ventas);
811     string ultimoValor = "000";
812     if (ultimaposicion >= 0)
813     {
814         ultimoValor = ventas[ultimaposicion][0];
815     }
816     return ultimoValor;
817 }
818
0 references
819 static void Main(string[] args)
820 {
821     productos = CargarProductos();
822     ventas = CrearVenta();
823     MenuPrincipal(productos, ventas);
824 }
825 }

```

Corrida:

Menu de Punto de Shingu Coffee Shop

- 1.-Productos
- 2.-Punto de Venta
- 3.- Inventario
- 4.-Ventas
- 5.-Salida

Que opcion deseas :

1

Opciones de Productos

- 1.-Modificar
- 2.-Listado
- 3.-Salida

Que opcion deseas :

2

001	Expreso	40	10
002	Expreso doble	40	10
003	Expreso cortado	40	10
004	Expreso macchiato caramelo	40	10
005	Expreso americano Med	49	10
006	Expreso americano Gde	52	10
007	Capuchino Med	65	10
008	Capuchino Gde	69	10
009	Latte Med	65	10
010	Latte Gde	69	10
011	Macchiato caramelo Med	72	10
012	Macchiato caramelo Gde	74	10
013	Lechero Med	63	10
014	Lechero Gde	69	10
015	Chocolate mexicano Med	60	10
016	Chocolate mexicano Gde	69	10
017	Chocolate blanco Med	72	10
018	Chocolate blanco Gde	74	10
019	Cafe viernes Med	72	10
020	Cafe viernes Gde	79	10
021	Beso de angel Med	65	10
022	Beso de angel Gde	69	10
023	Pay de queso con fresas	65	10
024	Pay de limon	65	10
025	Pay de zanahoria	65	10
026	Pastel de chocolate	70	10
027	Pay de platano	65	10
028	Pay de manzana	65	10

Opciones de Productos

- 1.-Modificar
- 2.-Listado
- 3.-Salida

Que opcion deseas :

3

Salida del Sistema

Menu de Punto de Shingu Coffee Shop

- 1.-Productos
- 2.-Punto de Venta
- 3.- Inventario
- 4.-Ventas
- 5.-Salida

Que opcion deseas :

2

Fecha del Dia 20-05-2026 Ticket No 001

Menu de Punto de Venta

- 1.-Agregar
- 2.-Eliminar
- 3.-Pagar
- 4.-Salida

Que opcion deseas :

1

Hola Como estas, Que es lo que desea

- 1.-Cafes
- 2.-Postres
- 3.-Terminar seleccion

Que opcion deseas :

2

023	Pay de queso con fresas	65	10
024	Pay de limon	65	10
025	Pay de zanahoria	65	10
026	Pastel de chocolate	70	10
027	Pay de platano	65	10
028	Pay de manzana	65	10

Introduce el codigo del producto :

028

Hola Como estas, Que es lo que desea

- 1.-Cafes
- 2.-Postres
- 3.-Terminar seleccion

Que opcion deseas :

2

023	Pay de queso con fresas	65	10
024	Pay de limon	65	10
025	Pay de zanahoria	65	10
026	Pastel de chocolate	70	10
027	Pay de platano	65	10
028	Pay de manzana	65	9

Introduce el codigo del producto :

024

Hola Como estas, Que es lo que desea

- 1.-Cafes
- 2.-Postres
- 3.-Terminar seleccion

Que opcion deseas :

3

Fecha del Dia 20-05-2026 Ticket No 001

028	Pay de manzana	65	1	65.00
024	Pay de limon	65	1	65.00

Menu de Punto de Venta

- 1.-Agregar
- 2.-Eliminar
- 3.-Pagar
- 4.-Salida

Que opcion deseas :

2

028	Pay de manzana	65	1	65.00
024	Pay de limon	65	1	65.00

Introduce el codigo del producto a eliminar :

024

Fecha del Dia 20-05-2026 Ticket No 001

028 Pay de manzana 65 1 65.00

Menu de Punto de Venta

- 1.-Agregar
- 2.-Eliminar
- 3.-Pagar
- 4.-Salida

Que opcion deseas :

3

Fecha 20-05-2026 Ticket No.001

028 Pay de manzana 65 1 65.00

El total sin iva 65.00

el iva total es 10.40

el total de la venta fue 75.40

¡Gracias por su compra!

¿Que desea hacer ahora?

- 1.-Volver al inicio (Modificar/Stock)
- 2.-Finalizar programa

Que opcion deseas :

2

¡Vuelva pronto!